

제 41 편 지역 우주의 물리적 모습

41:0.1 각 지역 창조계를 다른 모든 것과 구분하는 특징적인 공간 현상은 창조 영의 현존이다. 모든 네바돈은 확실히 샬빙턴의 신성한 봉사자의 공간적 현존으로 스며 있으며, 그러한 현존은 우리 지역 우주의 외부 경계에서 명확히 끝난다. 우리 지역 우주 어머니 영이 스며 있는 곳이 네바돈이며, 그녀의 공간 현존을 넘어 펼쳐진 곳은 네바돈 바깥이니, 곧 오르본톤 초우주의 네바돈 외부 공간 영역들, 즉 다른 지역 우주들이다.

41:0.2 대우주 행정 조직은 중앙 우주, 초우주, 지역 우주의 정부들 사이의 명확한 구분을 드러낸다. 이러한 구분이 하보나와 일곱 초우주들의 우주적 분리에 천문학적으로 상응하는 반면, 그러한 명확한 물리적 경계선이 지역 창조계를 나누지는 않는다. 오르본톤의 대구역과 소구역조차 (우리에게는) 명확하게 구분되지만, 지역 우주의 물리적 경계를 식별하는 것은 그리 용이하지 않다. 이는 이러한 지역적 창조가 초우주의 총 에너지 전하 분할을 지배하는 특정한 창조적 원리에 따라 행정적으로 조직되는 반면, 그것의 물질적 구성 요소인 태양, 암흑 섬, 행성 등은 주로 성운에서 기원하며, 이는 주(主)우주 건축가들의 창조 이전(초월적) 계획에 따라 천문학적으로 모습을 드러내기 때문이다.

41:0.3 하나 이상의—심지어 다수의—그러한 성운들이 하나의 지역 우주의 영역에 포함될 수 있는데, 네바돈이 안드로노버 성운 및 다른 성운들의 별과 행성 후손들로부터 물리적으로 조립된 것이 그 예이다. 네바돈의 영역은 다양한 성운의 기원을 가지지만, 그것들은 모두 초우주의 궤도를 따라 연속적인 단위로 함께 이동하는 현재의 우주 천체의 집단을 형성하기 위해 동력 감독자들의 지적인 노력에 의해 조정된 우주 운동의 특정한 최소 공통점을 지닌다.

41:0.4 이것이 네바돈 지역 별구름의 구성이며, 오늘날 우리 지역 창조계가 속한 오르본톤 소구역의 공수자리 중심 주위를 점점 더 안정되어 가는 궤도로 돌고 있다.

1. 네바돈의 동력 중심

41:1.1 나선 성운 및 기타 성운, 공간 구체의 모체(母體) 바뀌는 파라다이스 힘 조직자들에 의해 시작되며, 성운의 중력 반응의 진화에 따라 초우주 기능에서 동력 중심과 물리 통제자에 의해 계승된다. 이들은 항성과 행성의 후손 세대의 물리적 진화를 지도하는 모든 책임을 맡는다. 네바돈 이전 우주에 대한 이러한 물리적 감독은 우리의 창조자 아들의 도착과 동시에 그의 우주 조직 계획과 즉시 조화되었다. 이 파라다이스 하나님의 아들의 영역 내에서, 최상 동력 중심과 주 물리 통제자는 나중에 출현한 모른시아 동력 감독자 및 다른 존재들과 협력하여 네바돈의 다중 공간 천체를 하나의 통합된 행정 단위로 견고하게 결합시키는 통신선, 에너지 회로, 동력로의 거대한 복합체를 만들어냈다.

41:1.2 넷째 계층의 최상 동력 중심 1 백 명이 우리 지역 우주에 영구적으로 배속되어 있다. 이 존재들은 유버사의 셋째 계층 중심에서 유입되는 동력선을 수신하여 전압이 낮아지고 변형된 회로를 우리 별자리와 체계의 동력 중심으로 중계한다. 이러한 동력 중심은 유동 에너지와 변동 에너지의 균형과 분배를 유지하기 위해 작동하는 제어와 평준화의 살아있는 시스템을 생성하는 기능을 한다. 그러나 동력 중심은 태양 흑점이나 체계의 전기적 장애와 같은 일시적이고 국지적인 에너지 격변에는 관여하지 않는다. 빛과 전기는 공간의 기본 에너지가 아니다. 그것들은 2 차적이고 파생적인 현시이다.

41:1.3 1 백 명의 지역 우주 중심이 샬빙턴에 위치하며, 그들은 그 구체의 정확한 에너지 중심에서 기능한다. 샬빙턴, 에덴시아, 그리고 예루셈과 같은 건축 구체들은 공간의 태양으로부터 상당히 독립적인 방식으로 빛나고, 가열되고, 에너지가 공급된다. 이러한 구체는 동력 중심과 물리 통제자에 의해 건설(주문 제작)되었으며 에너지 분배에 강력한 영향을 미치도록 설계되었다. 에너지 통제에 이러한 초점들에 활동 기반을 두고, 동력 중심들은 그들의 살아있는 현존으로 공간의 물리적 에너지들을 지휘하고 경로를 정한다. 그리고 이 에너지 회로들은 모든 물리적-물질적 그리고 모론시아적 영적 현상의 기반이 된다.

41:1.4 다섯째 계층의 최상 동력 중심 열 명이 네바돈의 1 차 하위 구분인 1 백 개 별자리 각각에 배속된다. 너희의 별자리인 놀라시아덱에서는 별자리 본부 구체에 위치하지 않고, 별자리의 물리적 핵심을 구성하는 거대한 항성 체계의 중심에 위치한다. 에덴시아에는 열 개의 관련된 기계적 통제자와 열 개의 프란달란크가 있으며, 이들은 인근 동력 중심과 완벽하고 지속적인 연락을 유지한다.

41:1.5 각 지역 체계의 정확한 중력 초점에 여섯째 계층의 최상 동력 중심 하나가 배치되어 있다. 사타니아 체계에 배속된 동력 중심은 체계의 천문학적 중심부에 있는 공간의 암흑 점을 차지한다. 이 많은 암흑 점들은 특정한 우주 에너지를 동원하고 방향을 정하는 광대한 발전기이며, 이러한 자연적 여건은 사타니아 동력 중심에 의해 효과적으로 활용되는데, 그 살아있는 질량은 상위 중심들과의 연락 역할을 하며, 더 물질화된 동력의 흐름을 공간의 진화 행성들에 있는 주(主) 물리 통제자들에게로 지휘한다.

2. 사타니아의 물리 통제자

41:2.1 주(主) 물리 통제자는 대우주 전역에서 동력 중심과 연계하여 봉사하지만, 그들의 활동 영역은 사타니아와 같은 지역 체계에서 더 쉽게 이해될 수 있다. 사타니아는 놀라시아덱 별자리의 행정 조직을 구성하는 1 백 개의 지역 체계 중 하나이며, 인접한 체계로는 산마티아, 아순시아, 포로기아, 소르토리아, 란톨리아, 글란토니아 등이 있다. 놀라시아덱 체계들은 여러 면에서 상이하나, 모두 사타니아와 매우 유사하게 진화적이고 진보적이다.

41:2.2 사타니아 자체는 7 천 개가 넘는 천문 집단 또는 물리계로 구성되어 있으며, 그중 너희 태양계와 비슷한 기원을 가진 것은 거의 없다. 사타니아의 천문학적 중심은 거대하고 어두운 우주의 섬이며, 부속된 구체들과 함께 체계 정부의 본부에서 그리 멀지 않은 곳에 위치한다.

41:2.3 할당된 동력 중심이 존재하는 것을 제외하고, 사타니아 전체의 물리적 에너지 시스템에 대한 감독은 예루셈을 중심으로 이루어진다. 이 본부 구체에 배치된 주 물리 통제자는 체계 동력 중심과 협력하며, 예루셈에 본부를 두고 지역 체계 전역에서 기능하는 동력 검열관들의 연락 책임자로서 봉사한다.

41:2.4 에너지의 경로 설정과 통제는 사타니아 전역에 흩어져 있는 50 만 명의 살아있고 지적인 에너지 조종자들이 감독한다. 이러한 물리 통제자들의 작용을 통해 감독 동력 중심은 고도로 가열된 천체와 암흑 에너지 충전 구체의 방출을 포함하여 공간의 기본적인 에너지 대부분을 완전하고 완벽하게 제어할 수 있다. 이 살아있는 실체들의 집단은 조직화된 공간의 거의 모든 물리적 에너지를 동원, 변형, 변경, 조작 및 전달할 수 있다.

41:2.5 생명은 보편적 에너지의 동원과 변형을 위한 내재적 능력을 지닌다. 너희는 빛의 물질 에너지를 식물 왕국의 다양한 현상으로 바꾸는 식물 생명의 활동에 익숙하다. 너희는 이 식물 에너지가 동물 활동의 현상으로 전환될 수 있는 방식에 대해서도 어느 정도 이해하고 있으나, 공간의 다양한 에너지를 동원, 변형, 방향 설정, 집중시키는 능력을 타고난 동력 감독자와 물리 통제자의 기술에 대해서는 사실상 아무것도 알지 못한다.

41:2.6 이러한 에너지 영역의 존재들은 생물의 구성 요소로서 에너지와 직접적으로 관련되지 않으며, 심지어 생리적 화학의 영역과도 무관하다. 그들은 때때로 기초적인 물질 유기체의 생명 에너지를 위한 물리적 매체가 될 에너지 체계의 생명 이전 정교화 작업과 생명의 물리적 준비에 관여한다. 어떤 면에서, 물리 통제자가 물질 에너지의 생명 이전 현시와 관련되는 것은, 보조 마음 영이 물질 마음의 영 이전 기능에 관여하는 것과 같다.

41:2.7 동력 통제와 에너지 감독의 이 지적 창조체들은 행성의 물리적 구성과 구조에 따라 각 구체에서 그들의 기술을 조정해야 한다. 그들은 고도로 가열된 태양과 다른 유형의 과전하 별들의 국지적 영향에 관한 그들 각자의 물리학자 참모진과 다른 기술 고문들의 계산과 추론을 어김없이 활용한다. 우주의 거대하고 차갑고 어두운 거성과 별 먼지의 구름 또한 고려해야 한다. 이 모든 물질적 요소들은 에너지 조작의 실제적인 문제와 관련된다.

41:2.8 진화 거주 세계에 대한 동력 에너지 감독은 주 물리 통제자의 책임이지만, 이 존재들이 유란시아의 모든 에너지 장애에 책임이 있는 것은 아니다. 이러한 장애에는 여러 가지 원인이 있으며, 그중 일부는 물리적 관리인의 영역과 통제를 벗어난다. 유란시아는 강력한 에너지 흐름 속에 위치한, 거대한 질량 회로 안의 작은 행성이다. 그리고 지역 통제자들은 때때로 이러한 에너지 선들을 평준화하려는 노력으로 자신들 계층의 엄청난 수를 동원한다. 그들은 사타니아의 물리적 회로에 대해서는 상당히 능숙하지만, 강력한 놀라시아덱 전류에 대해서는 절연하는 데 어려움을 겪는다.

3. 우리의 별 동료

41:3.1 사타니아에는 2 천 개가 넘는 찬란한 태양이 빛과 에너지를 발산하고 있으며, 너희 자신의 태양은 평균 크기의 타오르는 구체이다. 너희 태양과 가장 가까운 서른 개 중 오직 세 개만이 너희 태양보다 더 밝다. 우주 동력 감독자들은 개별 별과 각 체계 사이에서 작용하는 특수한 에너지

전류를 방출하기 시작한다. 이러한 태양 용광로는 공간의 거대한 암흑 천체들과 함께 동력 중심 및 물리 통제자에게 에너지 회로의 효율적인 집중 및 방향 설정을 위한 중계소 역할을 한다.

41:3.2 네바돈의 태양은 다른 우주의 태양과 다르지 않다. 모든 태양, 암흑 섬, 행성, 그리고 위성, 심지어 유성들의 물질적 구성은 상당히 동일하다. 이 태양들의 평균 지름은 약 1 백만 마일이며, 너희 태양의 크기는 이보다 약간 작다. 우주에서 가장 큰 별인 항성은 안타레스는 너희 태양 지름의 450 배, 부피의 6 천만 배이다. 하지만 이 모든 거대한 태양들을 수용할 수 있는 충분한 공간이 존재한다. 만약 이 행성이 속이 빈 구(球)이고 오렌지 열두 개가 유란시아 내부 전체를 돌아다닌다면, 그 오렌지들이 갖는 것과 똑같은 상대적 여유 공간을 이 태양들도 공간에서 갖는다.

41:3.3 엄청나게 큰 태양이 성운 모체(母體) 바퀴에서 떨어져 나올 때, 곧 분열되거나 쌍성계를 형성한다. 모든 태양은 원래 기체 상태이지만, 나중에는 일시적으로 반액체 상태로 존재할 수 있다. 너희 태양이 초가스 압력의 이 준액체 상태에 도달했을 때, 적도 방향으로 분열될 만큼 충분히 크지 않았으며, 이것이 쌍성 형성의 한 유형이다.

41:3.4 이 불타는 구체들은 너희 태양 크기의 10 분의 1 보다 작아지면 급격히 수축하고, 응축되며, 냉각된다. 태양의 크기가 30 배 이상일 때(실제 물질의 30 배) 태양은 쉽게 두 개의 분리된 천체로 분열되어 새로운 체계의 중심이 되거나 서로의 중력에 이끌린 채 남아 쌍성계의 한 종류로서 공통의 중심을 공전한다.

41:3.5 오르본톤의 가장 최근의 주요 우주 폭발은 비범한 쌍성(雙星) 폭발이었으며, 그 빛은 서기 1572 년에 유란시아에 도달했다. 이 불길은 매우 강렬하여 한낮에도 폭발이 뚜렷하게 보였다.

41:3.6 모든 별이 고체는 아니지만, 오래된 별들 중 다수는 고체이다. 일부 붉고 희미하게 빛나는 별들은 거대한 질량의 중심부에서, 그러한 별의 1 입방인치가 유란시아에 있다면 6 천 파운드의 무게가 나갈 것이라고 표현할 만한 밀도를 얻었다. 열과 순환 에너지의 손실을 동반한 이 엄청난 압력은 기본 물질 단위들의 궤도를 서로 점점 더 가깝게 끌어당겨, 이제 전자 응축 상태에 거의 근접하게 만들었다. 냉각 및 수축의 이러한 과정은 극자 응축의 한계적이고 결정적인 폭발 지점까지 계속될 수 있다.

41:3.7 대부분의 거대한 태양은 비교적 젊고, 대부분의 왜성은 나이가 많지만 전부는 아니다. 충돌로 생긴 왜성은 매우 젊고 강렬한 백색광으로 빛날 수 있으며, 어린 빛남의 초기 적색 단계를 알지 못했을 수도 있다. 매우 어린 태양과 매우 오래된 태양 모두 보통 붉은 빛을 띤다. 노란 빛깔은 적당한 젊음이나 곧 노화됨을 나타내지만, 찬란한 흰 빛은 왕성하고 오래 지속되는 성년기를 나타낸다.

41:3.8 모든 청년기의 태양이 맥동 단계를 거치는 것은 아니지만, 적어도 눈에 보이게는 그렇지 않지만, 우주를 관측할 때 거대한 호흡과 같은 리듬으로 부풀어 오르는, 즉 맥동 주기가 2 일에서 7 일이 걸리는 많은 젊은 별들을 관찰할 수 있다. 너희 태양은 젊은 시절의 강력한 용기가 남긴, 점점 줄어드는 유산을 여전히 지니고 있으나, 그 주기는 이전의 3.5 일 맥동 주기에서 현재의 11.5 년 태양 흑점 주기로 길어졌다.

41:3.9 별의 변광성은 다양한 기원을 갖는다. 일부 쌍성계에서는 두 천체가 궤도를 돌면서 빠르게 변화하는 거리로 인해 조석력이 주기적으로 밝기의 변화를 일으킨다. 이러한 중력 변화는 규칙적이고 반복적인 불꽃을 만들어낸다. 마치 표면에서 에너지-물질의 부착에 의해 유성이 포착되면 비교적 갑작스러운 빛의 섬광이 발생하고 그 태양의 정상 밝기로 빠르게 돌아오는 것과 같다. 때로는 태양이 중력 반작용이 약해진 경로에서 유성의 흐름을 포획하기도 하고, 때로는 충돌이 별의 불꽃을 일으키지만, 그러한 현상의 대부분은 전적으로 내부 변동에 기인한다.

41:3.10 한 집단의 변광성에서 밝기의 변동 주기는 광도에 따라 달라지는데, 이 사실을 통해 천문학자들은 먼 성단을 더욱 탐사하기 위해 그러한 태양들을 우주의 등대 또는 정확한 측정 지점으로 이용할 수 있다. 이 기술로 항성의 거리를 1 백만 광년 이상까지 매우 정확하게 측정할 수 있다. 더 나은 우주 측정 방법과 개선된 망원경 기술은 언젠가 오르본톤 초우주의 열 개의 거대한 구역을 더 완전하게 드러낼 것이다. 너희는 적어도 이 거대한 구역들 가운데 여덟 개가 거대하고 상당히 대칭적인 성단(星團)임을 인식할 것이다.

4. 태양의 밀도

41:4.1 너희 태양의 질량은 그것을 약 2×10^{27} 톤으로 계산한 너희 물리학자들의 추정치보다 약간 더 크다. 이 별은 현재 가장 밀도가 높은 별과 가장 확산된 별 사이의 중간 정도에 존재하며, 물의 밀도의 1.5 배를 차지한다. 하지만 너희 태양은 액체도 고체도 아닌 기체이다. 그리고 기체 물질이 어떻게 이러한 밀도를 가질 수 있는지, 그리고 훨씬 더 높은 밀도를 가질 수 있는지 설명하는 어려움에도 불구하고 이것은 사실이다.

41:4.2 기체, 액체, 고체 상태는 원자-분자 관계의 문제이지만, 밀도는 공간과 질량의 관계이다. 밀도는 공간 내 질량의 크기에 따라 직접적으로 변하며, 질량 안의 공간의 양, 즉 물질의 중심핵과 그 주위를 도는 입자들 사이의 공간, 그리고 그러한 물질 입자 내부의 공간에 따라 반비례적으로 변한다.

41:4.3 냉각되는 별은 물리적으로 기체 상태일 수 있지만 동시에 엄청나게 밀도가 높을 수 있다. 너희는 태양 초가스에 익숙하지 않지만, 이러한 물질과 다른 특이한 형태의 물질들은 어떻게 고체가 아닌 태양조차 철과 같은 밀도-유란시아와 거의 같은 밀도-에 도달하면서도, 고도로 가열된 기체 상태로 태양으로서 계속 기능할 수 있는지 설명해 준다. 이 밀집된 초가스의 원자들은 예외적으로 작으며, 적은 수의 전자를 가지고 있다. 그러한 태양들은 또한 자유 극자 에너지를 대부분 상실했다.

41:4.4 너희 태양과 비슷한 질량으로 시작했던 가까운 태양 중 하나는 이제 태양보다 4 만 배나 더 밀도가 높아지면서 거의 유란시아 크기까지 수축했다. 이 뜨겁고 차가운 기체-고체의 무게는 입방인치당 약 1 톤이다. 그럼에도 이 태양은 여전히 희미한 붉은빛을 발하고 있으니, 죽어가는 빛의 군주의 노쇠한 빛남이다.

41:4.5 그러나 대부분의 태양은 그렇게 밀도가 높지 않다. 더 가까운 이웃 중 하나는 해수면에서의 대기와 정확히 같은 밀도를 지닌다. 만약 너희가 이 태양의 내부에 있다면, 아무것도 구별할 수 없을

것이다. 그리고 온도가 허락한다면 밤하늘에 반짝이는 대부분의 태양을 투과할 수 있으며, 너희 지상의 거실 공기에서 감지할 수 있는 것보다 더 많은 물질과 마주치지 않을 것이다.

41:4.6 오르본톤에서 가장 큰 태양 중 하나인 거대한 벨룬시아는 밀도가 유란시아 대기의 1/1000에 불과하다. 만약 그것이 너희 대기와 조성이 비슷하고 과열되지 않았다면, 인간이 그 안에 있을 경우 빠르게 질식할 정도의 거의 진공 상태일 것이다.

41:4.7 또 다른 오르본톤의 거성은 현재 표면 온도가 3천도보다 약간 낮다. 이것의 지름은 3억 마일 이상으로, 너희 태양과 현재 지구 궤도를 수용할 수 있는 충분한 공간이다. 그럼에도 불구하고, 이 거대한 크기, 너희 태양의 4천만 배가 넘는 크기에도 불구하고, 그것의 질량은 겨우 30배 정도밖에 되지 않는다. 이 거대한 태양들은 거의 서로에게 닿을 만큼 뻗어 있는 가장자리를 가지고 있다.

5. 태양의 방사

41:5.1 우주의 태양이 매우 조밀하지 않다는 것은 탈출하는 빛 에너지의 꾸준한 흐름으로 입증된다. 밀도가 너무 높으면 빛-에너지 압력이 폭발점에 이를 때까지 불투명성 때문에 빛이 갇히게 된다. 태양 내부에는 수백만 마일에 걸쳐 우주를 관통하여 멀리 떨어진 행성에 에너지를 공급하고, 빛을 발하며, 열을 가하도록 하는 엄청난 빛 또는 가스 압력이 존재한다. 유란시아 밀도를 가진 15피트 두께의 표면은, 원자 해체로 인해 축적되는 에너지의 상승하는 내부 압력이 엄청난 외부 폭발로 중력을 이길 때까지 태양에서 나오는 모든 엑스선과 빛-에너지의 탈출을 효과적으로 막을 수 있다.

41:5.2 빛은 추진체 가스가 있을 때 불투명한 벽에 의해 고온으로 갇히면 엄청나게 폭발적이다. 빛은 실재한다. 너희 세계에서 에너지와 동력을 평가하듯이, 태양 빛의 가치를 파운드당 1백만 달러로 매기는 것이 경제적인 것이다.

41:5.3 너희 태양의 내부는 거대한 엑스선 발생기이다. 태양은 이 강력한 방출의 끊임없는 폭격에 의해 내부적으로 지탱된다.

41:5.4 엑스선으로 자극된 전자가 평균적인 태양의 바로 그 중심에서 표면까지 힘겹게 나아가는 데는 50만 년 이상이 걸리며, 그 후 우주 여행을 시작하여 거주 행성을 가열하고, 유성에 포착되며, 원자의 탄생에 참여하고, 고도로 하전된 암흑 섬에 이끌리거나, 우주 비행이 유사한 기원을 가진 태양 표면으로의 최종 충돌로 끝날 것이다.

41:5.5 태양 내부의 엑스선은 고도로 가열되고 격렬해진 전자들을, 개입하는 물질의 수많은 저지 영향들을 지나고 서로 다른 방향의 중력 인력에도 불구하고, 공간을 거쳐 멀리 떨어진 체계의 구체들까지 운반할 충분한 에너지로 충전한다. 태양의 중력 범위를 벗어나기 위해 필요한 높은 속도의 에너지는 태양 광선이 상당한 질량의 물질과 마주칠 때까지 감소되지 않은 속도로 이동할 수 있도록 하기에 충분하며, 그때 태양 광선은 다른 에너지의 방출과 함께 열로 빠르게 변환된다.

41:5.6 빛 또는 다른 형태로 우주를 비행하는 에너지는 곧장 앞으로 나아간다. 물질 존재의 실제 입자들은 마치 일제 사격처럼 공간을 가로지른다. 그것들은 상위 힘들에 작용받거나, 물질 질량에

내재한 직선 중력의 당김과 파라다이스 섬의 원형 중력 현존에 언제나 따르는 경우를 제외하고는, 곧고 끊기지 않는 선과 행렬을 이루며 나아간다.

41:5.7 태양 에너지는 파동으로 추진되는 것처럼 보일 수 있지만, 이는 공존하는 다양한 영향의 작용 때문이다. 주어진 형태의 조직된 에너지는 파동이 아니라 직선으로 진행한다. 두 번째 또는 세 번째 형태의 힘 에너지가 존재하면, 마치 강한 바람을 동반한 맹렬한 폭풍우 속에서 물이 때때로 장막처럼 쏟아지거나 파도처럼 밀려 내려오는 것처럼 관찰 대상 흐름이 물결 모양으로 이동하는 것처럼 보일 수 있다. 빗방울이 끊어지지 않은 대열을 이루며 직선으로 내려오고 있지만, 바람의 작용은 빗방울이 파도치거나 물이 장막처럼 쏟아지는 모습을 만들어낸다.

41:5.8 너희 지역 우주의 우주 영역에 존재하는 특정한 이차 에너지와 아직 발견되지 않은 다른 에너지의 작용은 태양빛 방출이 특정한 물결 현상을 나타낼 뿐만 아니라 한정된 길이와 무게의 극히 작은 부분으로 나뉘는 것처럼 보이게 한다. 그리고 실질적으로 생각할 때, 정확히 그러한 일이 일어난다. 네바돈의 우주 영역에서 작용하는 다양한 우주 힘과 태양 에너지의 상호 작용과 상호 관계에 대한 명확한 개념을 얻을 때까지 빛의 행동을 더 잘 이해할 수 없을 것이다. 너희의 현재 혼란은 또한 그것이 주(主)우주의 인격적 통제와 비인격적 통제의 상호 관련된 활동, 즉 공동 행위자와 무제한 절대의 현존과 활동과 조정을 포함한다는 사실을 너희가 불완전하게 이해하기 때문이다.

6. 칼슘—공간의 떠돌이

41:6.1 스펙트럼 현상을 해석할 때, 공간이 비어 있지 않다는 것을 기억해야 한다. 공간을 가로지르는 빛은 때때로 모든 조직된 공간에서 순환하는 다양한 형태의 에너지와 물질에 의해 약간 변형된다. 너희 태양의 스펙트럼에 나타나는 미지의 물질을 가리키는 선들 중 일부는, 태양 원소들의 격렬한 충돌에서 희생된 원자, 즉 산산조각 난 채 우주에 떠도는 잘 알려진 원소들의 변형된 형태 때문이다. 우주는 특히 나트륨과 칼슘과 같은 떠돌아다니는 잔해로 가득 차 있다.

41:6.2 칼슘은 실제로 오르본톤 전역에서 공간을 침투하는 물질의 주된 원소이다. 우리 초우주 전체는 잘게 부서진 돌가루로 뿌려져 있다. 돌은 말 그대로 우주의 행성과 구체를 위한 기본적인 건축 자재이다. 우주 구름, 거대한 우주 담요는 칼슘의 변형된 원자가 대부분을 차지한다. 돌 원자는 가장 널리 퍼져 있고 지속적인 원소 중 하나이다. 그것은 태양 이온화(분열)를 견딜 뿐만 아니라, 파괴적인 엑스선에 부딪히고 높은 태양 온도로 산산조각 난 뒤에도 결합된 정체성을 유지한다. 칼슘은 개별성을 가지고 있으며, 더 일반적인 형태의 물질들을 능가하는 긴 수명을 지닌다.

41:6.3 너희 물리학자들이 의심했듯이, 이렇게 손상된 태양 칼슘의 잔해는 문자 그대로 광선을 타고 다양한 거리까지 도달한다. 그래서 우주 전체에 널리 퍼지는 것이 매우 용이하다. 나트륨 원자도 특정한 변형 하에서 빛과 에너지를 타고 이동할 수 있다. 이 원소가 나트륨보다 질량이 거의 두 배나 더 무겁다는 점을 고려하면 칼슘의 재주는 더욱 놀랍다. 칼슘에 의한 국부적 공간 침투는 칼슘이 말 그대로 나가는 태양 광선을 타고 변형된 형태로 태양 광구(光球)에서 탈출하기 때문이다. 모든 태양 원소 중에서 칼슘은, 스무 개의 회전하는 전자를 포함하는 비교적 큰 부피에도 불구하고, 태양

내부에서 우주 영역으로 탈출하는 데 가장 성공적이다. 그리고 이것은 열아홉 개의 가벼운 원소들과 수많은 무거운 원소들이 아래에 있다는 사실에도 불구하고 왜 태양에 6천 마일 두께의 칼슘 층, 곧 기체 상태의 돌 표면이 존재하는지 설명해 준다.

41:6.4 칼슘은 태양 온도에서 활동적이고 다재다능한 원소이다. 돌 원자는 두 개의 외부 전자 회로에 두 개의 민첩하고 느슨하게 부착된 전자를 가지고 있는데, 그것들은 서로 매우 가깝다. 원자 투쟁 초기에 그것은 바깥쪽 전자를 잃는다. 그 후 열아홉 번째 전자를 열아홉 번째와 스무 번째 전자 회전 회로 사이에서 앞뒤로 던지는 탁월한 곡예를 벌인다. 이 열아홉 번째 전자를 그것의 궤도와 잃어버린 동반자의 궤도 사이에서 초당 2만 5천 번 이상 앞뒤로 던짐으로써, 이 망가진 돌 원자는 부분적으로 중력에 저항하여, 태양 광선, 즉 빛과 동력의 분출하는 흐름을 성공적으로 타고 자유와 모험을 향해 나아갈 수 있다. 이 칼슘 원자는 번갈아 전진하는 움직임으로 바깥쪽으로 이동하며, 1 초마다 약 2만 5천 번씩 태양 광선을 잡았다 놓는다. 그리고 이것이 돌이 우주 세계의 주요 구성 요소인 이유이다. 칼슘은 가장 전문적인 태양 감옥 탈출자이다.

41:6.5 이 곡예적인 칼슘 전자의 민첩성은, 온도-엑스선 태양력에 의해 더 높은 궤도의 원으로 던져졌을 때 약 백만 분의 일초 동안만 그 궤도에 머무르면서도, 원자핵의 전기-중력 힘이 그것을 이전 궤도로 다시 끌어당기기 전에 원자 중심 주위를 1백만 번 회전할 수 있다는 사실에서 드러난다.

41:6.6 너희 태양은 엄청난 양의 칼슘을 내보냈으며, 태양계 형성과 관련된 격변적 분출 시기에 막대한 양을 잃었다. 태양 칼슘의 상당 부분은 현재 태양의 외각 표면에 있다.

41:6.7 스펙트럼 분석 결과는 태양 표면의 조성물만을 보여준다는 점을 기억해야 한다. 예를 들어, 태양 스펙트럼은 많은 철선(鐵線)을 보이지만, 철이 태양의 주된 원소는 아니다. 이 현상은 거의 전적으로 태양 표면의 온도 때문인데, 6,000 도보다 약간 낮은 이 온도는 철 스펙트럼이 기록되기에 매우 유리하다.

7. 태양 에너지의 근원

41:7.1 많은 태양의 내부 온도, 심지어 너희 태양의 내부 온도도 일반적으로 믿어지는 것보다 훨씬 높다. 태양 내부에는 온전한 원자가 사실상 없으며, 그러한 고온에 고유한 강렬한 엑스선 폭격으로 모두 어느 정도 산산조각 나 있다. 어떤 물질 원소가 태양의 바깥 층에 나타나는지에 관계없이, 내부의 원소들은 파괴적인 엑스선의 분해 작용으로 매우 비슷해진다. 엑스선은 원자 존재의 위대한 평준자이다.

41:7.2 태양의 표면 온도는 거의 6,000 도이지만, 내부로 들어갈수록 빠르게 상승하여 중심부에서는 약 3천 5백만 도라는 믿기 어려운 온도에 이른다.(모든 온도는 너희의 화씨 온도를 기준으로 한다.)

41:7.3 이 모든 현상은 막대한 에너지 소비를 나타내며, 태양 에너지의 근원은 그 중요도에 따라 다음과 같다.

41:7.4 1. 원자의 소멸, 그리고 궁극에는 전자의 소멸.

41:7.5 2. 이렇게 방출된 방사성 에너지 집단을 포함한, 원소들의 변성(變性).

41:7.6 3. 특정 보편 우주 에너지의 축적과 전달.

41:7.7 4. 불타는 태양 속으로 끊임없이 뛰어드는 공간 물질과 운석.

41:7.8 5. 태양의 수축. 태양의 냉각과 그에 따른 수축은, 공간 물질이 공급하는 것보다 때때로 더 큰 에너지와 열을 생산한다.

41:7.9 6. 고온에서 중력의 작용은 회로화된 특정 동력을 복사 에너지로 변환시킨다.

41:7.10 7. 태양 바깥에서 기원을 가진 다른 에너지와 함께, 태양을 떠난 뒤에 다시 태양으로 이끌리는 회수된 빛과 기타 물질.

41:7.11 뜨거운 가스(때로는 수백만 도의 온도)가 태양을 감싸고 있으며, 열 손실을 안정시키고, 그렇지 않으면 위험할 수 있는 열 방출의 변동을 막는 조절 덮개가 있다. 태양의 활동적인 삶 동안, 35,000,000 도의 내부 온도는 외부 온도의 점진적인 하락과 상관없이 거의 동일하게 유지된다.

41:7.12 너희는 중력 압력과 관련된 3 천 5 백만 도의 열을 전자가 끓는 점으로 생각해 볼 수 있다. 그러한 압력과 온도에서 모든 원자는 분해되고 전자와 다른 이전의 성분으로 해체된다. 심지어 전자들과 극자들의 다른 연합체들도 분해될 수 있지만, 태양들은 극자 자체를 분해하지는 못한다.

41:7.13 이러한 태양 온도는 극자들과 전자들, 적어도 이러한 조건에서도 계속 존재를 유지하는 전자들의 속도를 엄청나게 가속시킨다. 일반 물 한 방울에는 10 억 조(兆) 개가 넘는 원자가 들어있다는 것을 잠시 멈춰 생각해 보면 극자와 전자 활동의 가속화를 통해 발생하는 고온의 의미를 깨닫게 될 것이다. 이는 2 년 동안 지속적으로 발휘된 100 마력 이상의 에너지이다. 현재 태양계의 태양이 매초 방출하는 총열량은 단 1 초 만에 유란시아의 모든 바다에 있는 모든 물을 끓이기에 충분하다.

41:7.14 오직 우주 에너지의 주요 흐름의 직접적인 경로에 있는 태양만이 영원히 빛날 수 있다. 이러한 태양 용광로는 공간-힘과 그와 유사한 순환 에너지를 흡수함으로써 물질 손실을 보충할 수 있다. 그러나 이러한 주요 충전 경로에서 멀리 떨어진 별들은 에너지가 고갈될 운명이며, 점차 냉각되어 결국 타서 꺼져 버린다.

41:7.15 그렇게 죽었거나 죽어가는 태양들은 충돌 충격에 의해 재생될 수 있고, 공간의 어떤 비광채(非光彩) 에너지 섬들에 의해 재충전되거나, 가까이 있는 더 작은 태양이나 체계로부터의 중력 탈취를 통해 재충전될 수 있다. 대부분의 죽은 태양들은 이러한 혹은 다른 진화 기술에 의한 부활을 경험하게 될 것이다. 따라서 결국 재충전되지 않은 것들은 중력 응축이 에너지 압력의 극자 응축의 결정적 수준에 이를 때 질량 폭발로 붕괴를 겪을 운명이다. 이렇게 사라지는 태양들은 가장 희귀한 형태의 에너지가 되어, 다른 더 유리한 위치에 있는 태양들에 에너지를 공급하기에 훌륭하게 적합한 에너지가 된다.

8. 태양 에너지의 반응

41:8.1 우주 에너지 회로에 둘러싸인 태양에서 태양 에너지는 다양하고 복잡한 핵반응 사슬에 의해 방출되는데, 그중 가장 흔한 것이 수소-탄소-헬륨 반응이다. 이 변성(變性) 과정에서 탄소는 수소를 헬륨으로 바꾸는 이 과정에서 실제로 전혀 변하지 않으므로 에너지 촉매 역할을 한다. 특정 고온 조건에서 수소는 탄소 원자핵을 관통한다. 탄소는 네 개 이상의 양성자를 보유할 수 없기 때문에, 이 포화 상태에 도달하면 새로운 양성자가 도착하는 만큼 빠르게 양성자를 방출하기 시작한다. 이 반응에서 유입되는 수소 입자는 헬륨 원자로 변환된다.

41:8.2 수소 함량의 감소는 태양의 광도를 증가시킨다. 타서 꺼져 버릴 운명인 태양에서 광도의 정점은 수소가 고갈되는 순간에 이른다. 그 후, 광도는 뒤따르는 중력 수축 과정으로 유지된다. 결국 그러한 별은 소위 백색 왜성이라고 불리는 고도로 응축된 구체가 될 것이다.

41:8.3 큰 태양(작은 원형 성운)에서 수소가 고갈되고 중력 수축이 뒤따를 때, 만약 그러한 천체가 외부의 가스층을 지탱할 내부 압력을 유지할 만큼 충분히 불투명하지 않다면, 갑작스러운 붕괴가 일어난다. 중력-전기 변화는 전위(電位)가 없는 엄청난 양의 미세 입자들을 생성하며, 그러한 입자들은 태양 내부에서 쉽게 빠져나가 며칠 안에 거대한 태양의 붕괴를 초래한다. 약 50 년 전 안드로메다 성운의 거대 신성(新星)이 붕괴한 것은 바로 이 “도주 입자들”의 이탈이 그 원인이었다. 이 거대한 천체는 유란시아 시간으로 40 분 만에 붕괴되었다.

41:8.4 일반적으로, 분출된 방대한 물질은 잔존하며 냉각되는 태양 주위에 광대한 성운 가스 구름으로 계속 존재한다. 그리고 이 모든 것이 많은 유형의 불규칙 성운의 기원을 설명한다. 예를 들어 게 성운은 약 900 년 전에 생성되었고, 아직도 모체 구체를 이 불규칙한 성운 덩어리의 중심 근처에 있는 외로운 별로서 보여준다.

9. 태양의 안정성

41:9.1 더 큰 태양들은 전자들에 대해 그토록 강한 중력 통제를 유지하므로, 빛은 오직 강력한 엑스선의 도움을 받아야만 탈출한다. 이러한 보조 광선은 모든 공간을 관통하며 에너지의 기본인 극자적 연관성을 유지하는 데 관여한다. 태양 초기에 최대 온도-3천 5 백만 도 이상-에 도달한 후에 발생하는 큰 에너지 손실은 빛의 탈출 때문이라기보다는 극자 누출 때문이다. 이 극자 에너지들은 태양의 청년기 동안 진정한 에너지 폭발로서 공간으로 빠져나가, 전자 결합과 에너지 물질화의 모험에 참여한다.

41:9.2 원자와 전자는 중력의 영향을 받는다. 극자는 물질 인력의 상호작용인 지역적 또는 직선 중력의 영향을 받지 않지만, 우주들의 우주가 이루는 보편적이고 영원한 원의 흐름과 회전에는 온전히 순종한다. 극자 에너지는 가깝거나 먼 물질 질량의 직선 또는 직접 중력의 당김에 순응하지 않지만, 멀리 퍼져 나가는 창조의 거대한 타원형 회로를 따라 충실하게 움직인다.

41:9.3 너희 자신의 태양 중심은 매년 거의 1 천억 톤의 실제 물질을 방출하고 있다. 반면 거대한 태양들은 초기 성장 기간인 첫 10 억 년 동안 엄청난 속도로 물질을 잃는다. 태양의 삶은 내부 온도가

최대치에 도달하고 아(亞)원자 에너지가 방출되기 시작한 후에 안정된다. 그리고 이 중요한 시점에서 더 큰 태양은 심하게 맥동한다.

41:9.4 태양의 안정성은 중력-열 경쟁 사이의 균형에 전적으로 의존한다 - 상상할 수 없는 온도에 의해 균형을 이루는 엄청난 압력. 태양의 내부 가스 탄성은 다양한 물질의 층을 지탱하며, 중력과 열이 평형 상태일 때 외부 물질의 무게는 기저 가스와 내부 가스의 온도 압력과 정확히 일치한다. 많은 어린 별에서 지속적인 중력 응축은 내부 온도를 증가시키고, 내부 열이 증가함에 따라, 내부의 초가스 바람의 엑스선 압력이 너무 커져서, 원심 운동과 결합하여 태양은 중력과 열 사이의 불균형을 바로잡기 위해 바깥층을 우주로 내뿜기 시작한다.

41:9.5 너희 태양은 이제 팽창과 수축 주기 사이에 상대적 평형을 이루었으며, 이러한 소동은 많은 어린 별들의 거대한 맥동을 만들어낸다. 너희 태양은 이제 60 억 년을 지나가고 있다. 현재 가장 경제적인 시기에 활동하고 있다. 그것은 250 억 년 이상 동안 현재의 효율성으로 빛을 발할 것이다. 그것은 아마도 그것의 젊음과 안정된 기능을 합친 기간만큼 부분적으로 효율적인 쇠퇴기를 경험할 것이다.

10. 사람이 사는 세계의 기원

41:10.1 최대 맥동 상태에 있거나 그 근처에 있는 일부 변광성들은 부속 체계들을 생성하는 과정에 있으며, 그 체계들 중 다수는 결국 너희 자신의 태양과 그 주위를 도는 행성들과 매우 흡사하게 될 것이다. 너희 태양은 거대한 앙고나 체계가 가까이 접근했을 때 마침 강력한 맥동 상태에 있었으며, 태양의 외부 표면은 진정한 흐름-연속적인 물질의 시트-을 분출하기 시작했다. 이것은 가장 가까이 대치(對峙)하는 시점까지 점점 더 격렬해지며 지속되었고, 그때 태양 응집력의 한계에 도달하여 태양계의 조상인 거대한 물질 정점이 방출되었다. 비슷한 상황에서 끌어당기는 물체의 가장 가까운 접근은 때때로 전체 행성, 심지어 태양의 1/4 이나 1/3 까지도 끌어당긴다. 이러한 주요 분출은 목성이나 토성처럼 구름에 묶인 특정한 유형의 세계를 형성한다.

41:10.2 그러나 대부분의 태양계는 너희와는 전혀 다른 기원을 가지고 있었고, 심지어 중력-조석 방식으로 만들어진 것들도 마찬가지이다. 그러나 세계를 만드는 데 어떤 기법이 사용되든, 중력은 항상 태양계 유형의 창조계, 즉 행성, 위성, 하위 위성, 그리고 운석들과 함께 중심에 있는 태양이나 암흑 점을 만들어낸다.

41:10.3 개별 세계의 물질적 측면은 주로 기원, 천문학적 위치, 물질적 환경에 의해 결정된다. 나이, 크기, 자전 속도, 그리고 공간을 통과하는 속도 역시 결정 요인이다. 가스 수축과 고체 부착 세계는 모두 산이 특징이며, 초기 생애 동안 너무 작지 않으면 물과 공기도 특징이다. 녹아서 분리된 세계와 충돌로 만들어진 세계는 때때로 광대한 산맥이 없다.

41:10.4 이 모든 새로운 세계의 초기 시대에는 지진이 빈번하고, 그것들은 모두 큰 물리적 교란으로 특징지어진다. 특히 가스 수축 구체, 특정한 개별 태양의 초기 응축과 수축의 결과로 남겨진 거대한 성운 고리에서 탄생한 세계에서는 더욱 그러하다. 유란시아와 같은 이중 기원을 가진 행성들은 덜

격변적이고 덜 폭풍우가 몰아치는 젊은 시절을 겪는다. 그럼에도 불구하고, 너희 세계는 화산, 지진, 홍수, 그리고 엄청난 폭풍으로 특징지어지는 거대한 격변의 초기 단계를 경험했다.

41:10.5 유란시아는 사타니아 외곽에 상대적으로 고립되어 있는데, 너희 태양계는 한 예외를 빼고는 예루셈에서 가장 멀리 떨어져 있고, 사타니아 자체는 놀라시아덱의 맨 바깥 바로 안쪽 체계이다. 놀라시아덱은 현재 네바돈의 외부 가장자리를 지나고 있다. 미가엘의 증여로 이 행성에 명예와 우주의 관심이 높아지기 전까지 너희는 모든 창조계 중 가장 미미한 존재였다. 때로는 마지막 첫째가 되고, 진실로 가장 작은 것이 가장 위대하게 된다.

41:10.6 [네바돈 동력 중심 책임자와 협력하여 한 천사장이 발표하였다.]